

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN – León



Facultad de Ciencias y Tecnologías

Tema: Lenguaje de Programación (Python).

Componente: Fundamentos de la Informática.

Docente:

✚ Ing. Aldo Berrios

Alumnos:

- ✚ Jahzell Lourdes Ocampo Velásquez.
- ✚ Francisca Gisselle Chávez Somarriba.
- ✚ Joseph Alexander Rosales Poveda.
- ✚ Kenner Joel Munguía Somarriba.
- ✚ Gabriel Faridd López Escoto

Grupo: 4

Fecha: 08/06/2026

Conceptos Fundamentales de Programación

1. Conceptos Base (La Lógica)

Algoritmo: Es una secuencia de pasos ordenados, finitos y lógicos que se diseñan para resolver un problema específico o ejecutar una tarea. Es la estrategia previa antes de escribir cualquier código.

Pseudocódigo: Es una herramienta de programación que permite expresar el flujo de un algoritmo utilizando un lenguaje humano sencillo (combinado con algunas estructuras de programación). Sirve como un borrador antes de traducir la lógica a un lenguaje de programación real.

2. De la Idea a la Computadora

Programación: Es el proceso integral de diseñar, codificar, depurar y mantener las instrucciones necesarias para que una computadora ejecute una tarea o resuelva un problema determinado.

Lenguaje de programación: Es un sistema de comunicación formal (con reglas sintácticas y semánticas propias) diseñado para que los humanos puedan escribir las instrucciones que la computadora es capaz de comprender, traducir y ejecutar.

Programa: Es el producto final. Se define como un conjunto organizado de instrucciones escritas mediante un lenguaje de programación— que el computador ejecuta de forma secuencial para cumplir un objetivo.

Python: Un lenguaje de programación de alto nivel, caracterizado por tener una sintaxis limpia y legible. Es ampliamente utilizado tanto en el ámbito educativo para aprender a programar, como en el sector profesional (desarrollo web, inteligencia artificial, análisis de datos).

3. Componentes de un Sistema de Software

Para que cualquier programa funcione, interactúa constantemente con tres etapas esenciales y un elemento de almacenamiento:

Variable: Es un espacio reservado en la memoria de la computadora destinado a almacenar un dato que puede cambiar durante la ejecución del programa (por ejemplo, una edad, un nombre o una calificación).

Entrada (Input): Se refiere a todos los datos iniciales que se introducen en el programa, ya sea mediante un usuario (teclado, mouse) o desde fuentes externas (archivos, sensores).

Proceso: Es la etapa donde el programa manipula, calcula y transforma los datos de entrada mediante operaciones matemáticas, lógicas o de control.

Salida (Output): Es el resultado final que devuelve el programa tras haber procesado los datos, mostrándolo visualmente al usuario o guardándolo para su uso posterior.

Ejercicios propuestos

En esta sección luego de conocer conceptos previos a la realización de algoritmos procedemos a la resolución de ejemplos propuestos por el docente en la guía proporcionada. Usaremos PSeInt como herramienta de pseudocódigo y Python como lenguaje formal para resolver ambos ejercicios.

Ejercicio 1: Promedio de tres notas

- Pedir tres notas al usuario.
- Calcular el promedio.
- Mostrar el promedio en pantalla.
- Ejemplo de prueba: 80, 90 y 70. Resultado esperado: 80.

En PSeInt realizamos el pseudocódigo que siga las instrucciones dadas en el ejercicio. Analizamos el problema y determinamos la lógica seguir:

- Definimos las variables según las necesitemos, en este caso nos indican pedir 3 notas, por lo tanto, definimos nota1, nota2, nota3 y promedio como variables donde almacenaremos datos.
- Indicamos al programa que guarde los datos en las respectivas variables y realizamos la operación correspondiente al promedio con los datos introducidos.
- Mostramos el resultado en pantalla.

<pre>1 Proceso prome 2 definir nota1,nota2,nota3,promedio Como real; 3 Escribir "escribe tu primera nota"; 4 leer nota1; 5 Escribir "escribe tu segunda nota"; 6 leer nota2; 7 Escribir "escribe tu tercera nota"; 8 leer nota3; 9 promedio=(nota1 + nota2 + nota3)/3; 10 escribir "tu promedio es de ", promedio; 11 FinProceso 12</pre>	PSeInt - Ejecutando proceso PROME *** Ejecución Iniciada. *** escribe tu primera nota > 90 escribe tu segunda nota > 70 escribe tu tercera nota > 80 tu promedio es de 80 *** Ejecución Finalizada. ***
--	--

Código en Python

Usando la misma lógica que utilizamos en pseudocódigo realizamos nuestro ejercicio en un lenguaje de programación formal. En este caso utilizamos Pydroid3, herramienta para programar el Python desde el teléfono móvil.

<pre>1 print("bienvenido a mi promedio de notas") 2 nota1=int(input("escribe tu primera nota: ")) 3 nota2=int(input("escribe tu segunda nota: ")) 4 nota3=int(input("escribe tu tercera nota: ")) 5 6 promedio=(nota1+nota2+nota3)/3 7 print("tu promedio es de ",promedio)</pre>	bienvenido a mi promedio de notas escribe tu primera nota: 70 escribe tu segunda nota: 80 escribe tu tercera nota: 90 tu promedio es de 80.0 [Program finished]
---	---

Ejercicio 2: Área de un rectángulo

- Pedir la base del rectángulo.
- Pedir la altura del rectángulo.
- Calcular el área con la fórmula: $\text{área} = \text{base} \times \text{altura}$.
- Mostrar el área en pantalla.
- Ejemplo de prueba: base 5 y altura 4. Resultado esperado: 20.

Nuevamente usamos la herramienta de PSeInt para realizar nuestro pseudocódigo analizando el problema para construir la solución

- Definimos las variables donde guardaremos los datos dados por el usuario, solicitaremos base y altura para almacenar esos datos en variables del mismo nombre.
- Luego de solicitar los datos y se hayan almacenado en las variables procedemos a indicar la operación correspondiente al cálculo del área de nuestra figura.
- Mostramos el resultado del cálculo en pantalla correspondiente al área del rectángulo.

<pre>1 Proceso rectangulo 2 definir base,altura,area Como Real; 3 escribir "escribe la base de tu rectangulo"; 4 leer base; 5 escribir "escribe la altura del rectangulo"; 6 leer altura; 7 area=(base * altura); 8 escribir "el area del rectangulo es ",area; 9 FinProceso 10</pre>	<pre>PSeInt - Ejecutando proceso RECTANGULO *** Ejecución Iniciada. *** escribe la base de tu rectangulo > 6 escribe la altura del rectangulo > 8 el area del rectangulo es 48 *** Ejecución Finalizada. ***</pre>
--	--

Código en Python

De igual forma, a como lo hicimos en el ejercicio número 1, usando Pydroid3 y bajo la misma lógica del pseudocódigo realizado hacemos nuestro ejercicio para calcular el área de un rectángulo en el lenguaje de Python.

<pre>1 print("bienvenido a mi calculador de area de un rectangulo") 2 base=int(input("escribe la base de tu rectangulo: ")) 3 altura=int(input("escribe la altura de tu rectangulo: ")) 4 5 area=(base * altura) 6 print("el area del rectangulo es ",area)</pre>	<pre>bienvenido a mi calculador de area de un rectangulo escribe la base de tu rectangulo: 5 escribe la altura de tu rectangulo: 4 el area del rectangulo es 20 [Program finished]</pre>
---	--